

Краткая схема базы данных фитнес-клуба

Версия для согласования, 30.09.2026. Четыре страницы в [печатной версии PDF](#). Полные атрибуты, индексы, ограничения и технические варианты сохранены в [подробной спецификации](#). Миграции и приложение пока не создаются.

1. Назначение и состав

PostgreSQL хранит пользователей, тарифы и оплаченные периоды абонементов, расписание, заявки, покупки, уведомления и аудит. Модель обеспечивает сохранение финансовой истории, SQL-отчётность и конкурентную работу. Архитектура: React → FastAPI → PostgreSQL; явный SQL через asynpcpg, без ORM.

Таблица	Назначение
users	Учётные записи клиентов, тренеров и администраторов
trainer_profiles	Специализация и описание тренера на RU/EN
auth_sessions	Сессии входа, сроки и отзыв доступа
email_verification_tokens	Одноразовое подтверждение email
membership_plans	Тарифы, цены, сроки и условия доступа
carts	Одна текущая корзина клиента и её версия
cart_items	Тарифы в корзине, количество и порядок
discounts	Процентные и фиксированные промокоды
exchange_rates	Версии курсов USD/EUR к BYN
orders	Покупатель, состояние заказа и финансовые итоги
order_items	Снимки купленных тарифов, цен и скидок
payments	Завершённые попытки демонстрационной оплаты
memberships	Выданные клиенту периоды доступа и отмена
membership_issuances	Связь единицы покупки с абонементом
training_slots	Расписание тренеров и вместимость занятий
bookings	Заявки, решения, посещения и неявки
notifications	Уведомления в интерфейсе и доставка email
audit_logs	Аудит действий пользователей и системы

Всего 18 таблиц. Отдельных таблиц дополнительных услуг, возвратов, проблемных заявок и готовых отчётных файлов нет. Проблемная заявка определяется запросом к существующим данным.

2. Принятые бизнес-правила

Пользователи. Одна учётная запись имеет одну роль: CLIENT, TRAINER или ADMIN. Клиент регистрируется сам, тренера создаёт администратор, первого администратора - отдельная команда. Гость не является ролью БД. Доступ и владение проверяются backend.

Покупки. Корзина предназначена только для абонементов. Индивидуальные и групповые занятия доступны через расписание. Оплата демонстрационная; неуспешные попытки сохраняются. Повтор одного платежа не выдаёт абонемент повторно. Денежных возвратов в v1 нет.

Абонементы. Тарифы: месяц, три месяца и год, без лимита посещений. Первый период начинается после успешной оплаты, продление - после окончания уже оплаченного периода. У клиента не может быть одновременно действующих пересекающихся абонементов. Для записи проверяется действие абонемента на время занятия.

Резервирование. Вместимость индивидуального слота равна 1; для группы её задаёт тренер. Заявка pending сразу занимает место. Подтверждение переводит её в approved, не создавая второй резерв. Отклонение или отмена освобождает место. Повторная запись на тот же слот запрещена.

Пересечения клиента. Запрещены пересекающиеся активные бронирования: учитываются все pending и approved по всем абонементам и у любых тренеров. Интервалы [начало, конец) допускают занятия подряд. Проверка после блокировки строки клиента защищает также от одновременных записей на разные слоты.

Отмена и контроль. Клиент отменяет заявку не позднее чем за 12 часов до начала, позже - через администратора. Тренер после занятия отмечает посещение или неявку. Необработанные за 12 часов заявки показываются администратору. Прошедшее занятие нельзя подтвердить задним числом. Администратор подтверждает допустимую заявку, отклоняет или отменяет её.

Финансы. Базовая валюта BYN, дополнительное отображение - USD/EUR. Курсы вводит администратор. На заказ действует один промокод; итог неотрицателен. Цена, скидка, итог, валюта и курс сохраняются в истории. Финансовые записи не удаляются физически.

Остальные требования. Email, JSON/XML/CSV, Word/Excel/PDF, SQL-аналитика, RU/EN и защита данных остаются обязательными независимо от состава Use Case Diagram. Деньги - NUMERIC, время - TIMESTAMPTZ, часовой пояс - Europe/Minsk.

Технические варианты D1-D10 сохранены в подробном документе с исходными отметками согласования. В частности, проект использует вычисляемый статус абонемента и серверные сессии. Подготовка графики не означает разрешения на миграции.

3. Основные связи и целостность

Связь	Кардинальность
Пользователь - профиль тренера / корзина	1 : 0..1
Пользователь - сессии / токены / заказы / абонементы	1 : 0..N
Корзина - позиции; тариф - позиции корзины/заказа	1 : 0..N
Заказ - позиции	1 : 1..N к commit
Заказ - попытки оплаты	1 : 0..N; успешная ≤ 1
Заказ - промокод / версия курса	N : 0..1
Позиция заказа - выдачи абонементов	1 : 0..N; после оплаты quantity
Абонемент - запись о выдаче	1 : 1 к commit
Тренер - слоты; слот - заявки; абонемент - заявки	1 : 0..N
Пользователь - уведомления / действия аудита	1 : 0..N

Для TRAINER профиль обязателен. Исполнитель системного аудита может отсутствовать. Клиент заявки определяется через memberships, тренер и время - через training_slots. Связь абонемента с покупкой проходит через membership_issuances и order_items. Это сохраняет 3НФ без дублирования владельца и времени в bookings.

- **PK, FK, NOT NULL:** идентичность строк, корректные связи и обязательные данные. Уникальны нормализованные email, коды тарифов/промокодов, хеши токенов и ключи выдач.
- **CHECK:** допустимые роли/состояния, положительные количества и вместимость, порядок дат, скидки и равенство денежных итогов.
- **GiST/EXCLUDE:** непересечение неотменённых периодов одного клиента и слотов одного тренера; предусмотрено расширение btree_gist.
- **Частичная уникальность:** не более одного успешного платежа на заказ; запрет повторной незакрытой/состоявшейся записи по абонементу на слот.
- **Транзакционные проверки:** вместимость и пересечения активных заявок клиента. UNIQUE одного слота не защищает от пересечений разных слотов; CHECK не проверяет другие строки.
- **Проверки при commit:** непустой заказ, суммы строк, соответствие платежа, полнота выдачи приобретённых единиц и правильный владелец.
- **История:** финансовые снимки, платежи и выдачи неизменяемы. Архивирование и отмена не стирают исторические записи.

Индексы обслуживают историю клиента, расписание, резерв слота, просроченные pending, продажи и доставку уведомлений. Полный перечень ключей и предикатов сохранён в разделе 8 подробной спецификации.

4. Критические транзакции

Оформление заказа. Блокируются клиент и корзина; проверяются версия и ключ идемпотентности. Считываются тарифы, промокод и курс, сохраняются снимки строк и итогов. Корзина очищается, версия увеличивается. Повтор запроса возвращает уже созданный заказ.

Оплата и выдача. Блокируются клиент и заказ. Неудачная попытка сохраняется без выдачи. При успехе платёж, raid, приобретённые периоды, связи выдач, аудит и уведомления фиксируются вместе. Блокировка клиента сериализует оплату разных заказов; новые периоды следуют за оплаченной очередью. Уникальные ключи предотвращают повторную выдачу.

Создание заявки. Блокировки: клиент → абонемент → слот. После ожидания обновляется время проверки. Проверяются права, абонемент, будущий открытый слот, отсутствие повторной и пересекающейся активной записи клиента. Отдельным запросом подсчитываются pending + approved. При наличии места создаётся pending; commit закрепляет резерв, аудит и уведомление. При отказе - rollback.

Решение по заявке. Используется тот же порядок, затем блокируется заявка. Проверяются исполнитель и актуальный статус. Перед подтверждением повторно проверяются время, абонемент и пересечения с другими заявками клиента. Подтверждение сохраняет резерв, отклонение/отмена освобождает его. Конкурирующее решение не перезаписывается.

Отмена и посещение. Отмена клиентом учитывает 12-часовой порог; позднюю отмену выполняет администратор. Отмена слота закрывает его активные заявки атомарно. Отмена абонемента обрабатывает его будущие заявки. Посещение/неявка отмечается после окончания, с проверкой тренера и состояния.

Операция использует одно соединение asyncpg. Соблюдается единый порядок блокировок; строки одного типа обрабатываются по ID. Пересечения проверяются после блокировки клиента, вместимость - после блокировки слота. Email отправляется после commit, сбой доставки не отменяет бизнес-операцию. Просроченные заявки определяются SQL-запросом без отдельного фонового сервиса.

5. Графические материалы

- [ER Diagram, Crow's Foot](#): 18 сущностей, атрибуты, PK/FK и основные связи. [Исходник](#) содержит также второй лист - [служебные FK исполнителей](#).
- Алгоритм записи: [лист 1](#), [лист 2](#) - решение, [общий исходник draw.io](#).
- [Use Case Diagram](#) - неизменённое изображение предыдущей курсовой; редактируемого исходника в проекте нет.

Описания и результаты проверки - в [индексе диаграмм](#). До миграций графические материалы и схема подлежат согласованию.